



Fundamentos de Internet das Coisas

UNIDADE 02

Fundamentos de arquitetura de computadores: sistema computacional

Nesta segunda unidade, conheceremos os fundamentos de arquitetura e organização de computadores e como a união desses conceitos nos ajudará a construir o ambiente de desenvolvimento e manipular os dispositivos, além de implementar e exercitar o nosso primeiro contato simples e prático com a virtualização.

Os computadores exigem componentes básicos, específicos para o seu funcionamento, a saber: processador, memória e dispositivos que fazem a comunicação entre os seres humanos e o computador, que são os periféricos de entrada e/ou saída de dados (Figura 1).

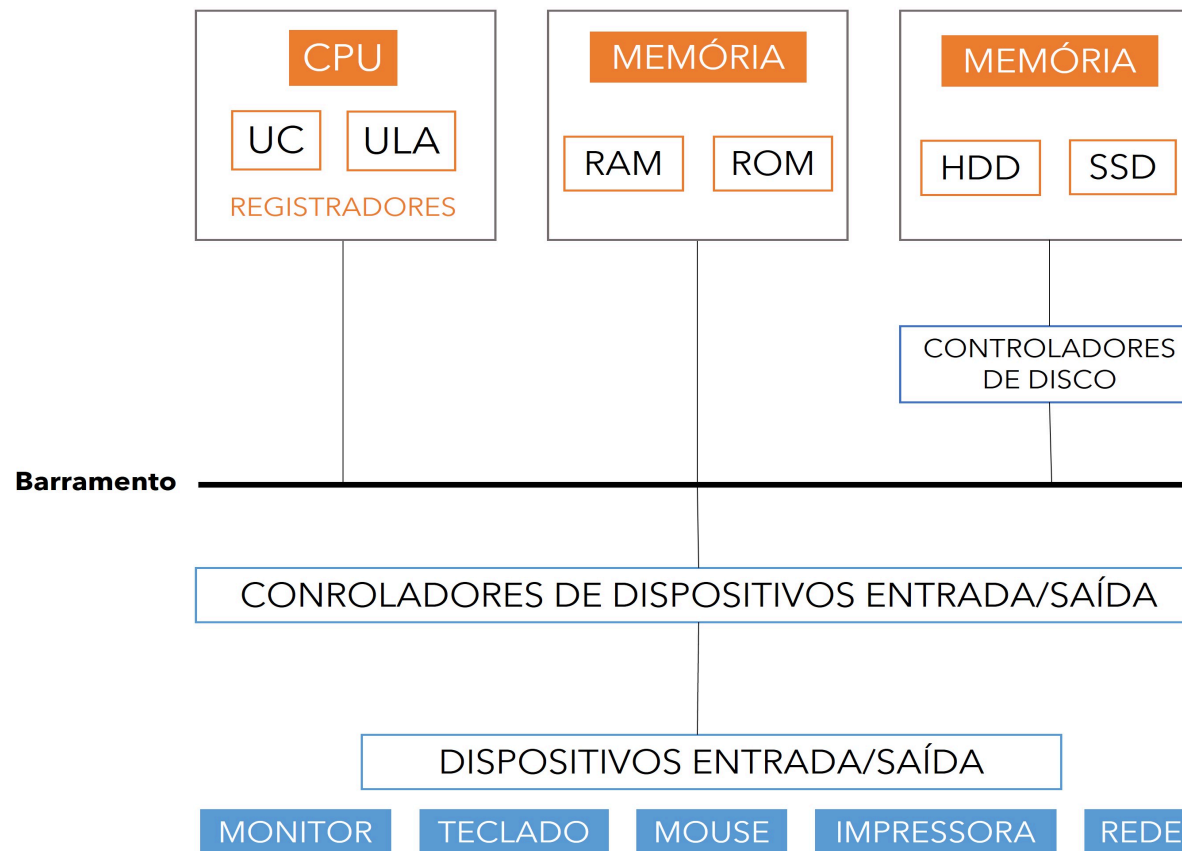


Figura 1. Esquema da arquitetura de computador. Fonte: O autor (2023).

Um sistema de computação é composto pela união dos componentes básicos: processador, memória, periféricos e programas, coordenados para computar. Normalmente, há um ou mais processadores, uma ou mais áreas de memória e a interação com os periféricos de entrada e saída costuma ter uma velocidade de execução consideravelmente rápida.

- Processador: atua na realização das ordens ou instruções, das aplicações que estão sendo executadas.
- Memória: atua no armazenamento das aplicações que estão em execução.

- Periféricos: atuam no envio e recebimento de dados, realizando a comunicação com discos, teclados, sensores, atuadores e outros.

Os computadores chamados monoprocessados possuem uma arquitetura elementar, que foi concebida na década de 1940 por John Von Neumann e ficou conhecida pelo nome de arquitetura de Von Neumann. Sua ideia primordial é o programa armazenado residir na memória, com os dados – código e dados residentes na memória única.

A compreensão das unidades de computação e suas funções, como o microprocessador e memórias descritos na arquitetura de computadores, possibilita avançar nesse entendimento. É exatamente isso que realizamos aqui. Perceba que os microprocessadores também estão presentes em sistemas embarcados, que são computadores especializados e dominam os dispositivos presentes na internet das coisas.

Como funciona um microprocessador

PUCPR Online



Assista no

Na década de 1960, com a terceira geração de computadores e o desenvolvimento e aplicação da técnica de multiprogramação, os programas passaram a compartilhar a memória e dividir o uso do processador, resultando para o usuário na impressão de que estão sendo executados ao mesmo tempo.

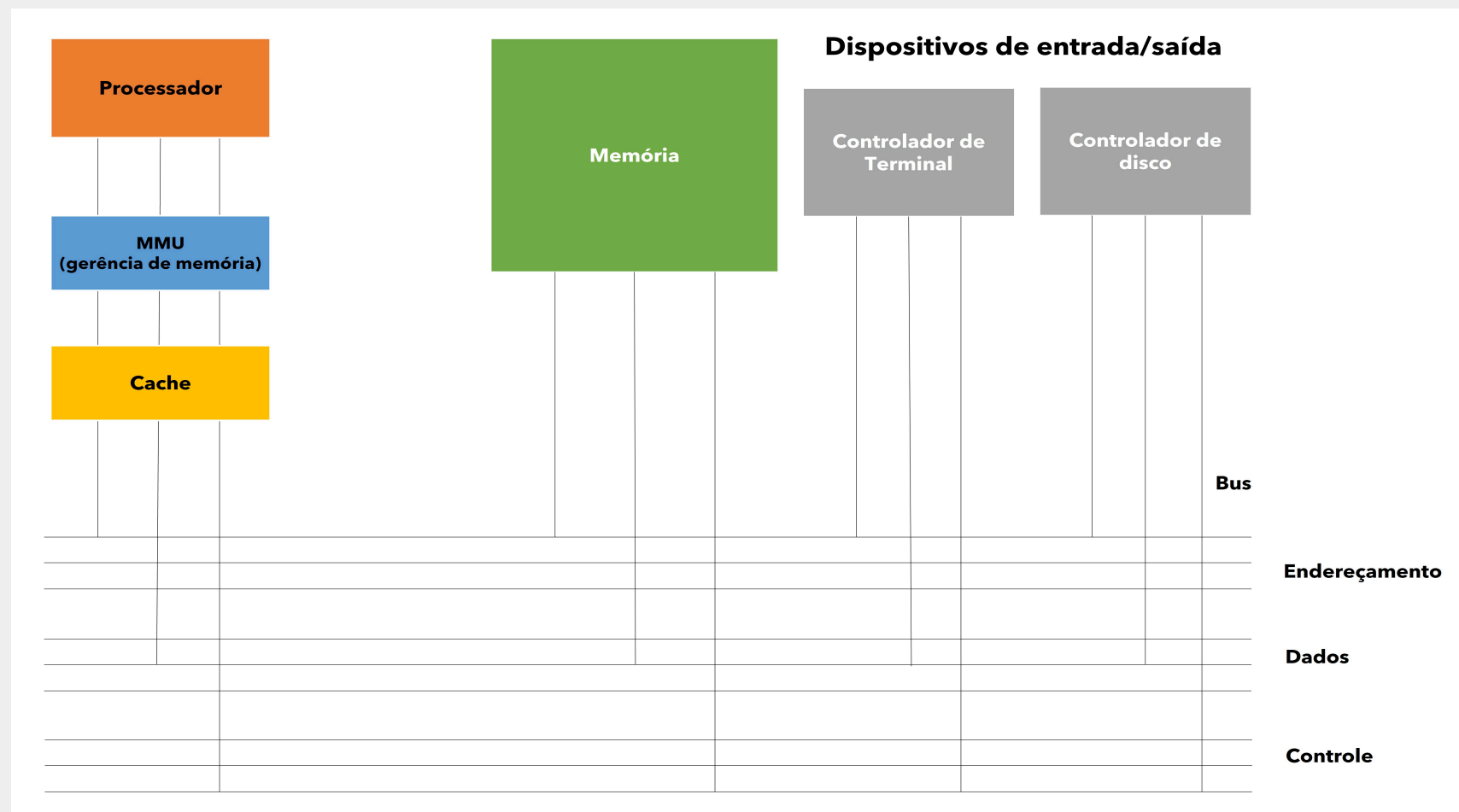


Figura 2: Esquema de interoperabilidade de processador, memória e dispositivos de entrada e saída. Fonte: O autor (2023).

O processador é o núcleo de um sistema de computação, sendo quem realiza seguidamente a leitura de instruções e dados da memória ou de seus periféricos, processando e enviando os resultados de volta para a memória ou até mesmo outros periféricos. O processador é composto pela Unidade Lógica Aritmética (ULA), responsável por realizar os cálculos e as operações lógicas, uma série de registradores destinados a armazenar os dados sendo trabalhados e alguns registradores para ações específicas, como contadores, ponteiros de pilha etc.

A complexidade dos processadores mais atuais é sofisticada e permite a existência de vários núcleos de processamento, também chamados *cores* (núcleos); cada um deles contém diversos processadores lógicos internos, chamados *hyperthreading*. Um computador também pode conter diversos processadores em execução simultânea, em paralelo. A memória pode conter diversos níveis de cache, internamente no processador ou na placa-mãe.

A comunicação dos dados pode transitar pela memória, periféricos e processador, graças aos barramentos. O barramento de endereços indica a posição de memória (ou o dispositivo) a acessar, o barramento de controle indica a operação a efetuar (leitura ou escrita) e o barramento de dados transporta a informação entre o processador e a memória ou um controlador de dispositivo.

A unidade de gerência de memória (MMU) intermedeia o acesso à memória pelo processador, podendo estar localizada no circuito integrado do microprocessador. Ela tem a função de analisar e operar os endereços de memória acessados pelo microprocessador, validar, efetuar as ações de transformação de endereçamento (se forem necessárias) e executar a operação solicitada pelo microprocessador (acessando por leitura ou gravando pela escrita de uma ou mais posições de memória). A memória cache permite armazenar os últimos dados acessados ou lidos da memória, com o objetivo de otimizar o desempenho.

Os dispositivos de entrada e saída ou periféricos do computador são utilizados por meio do acesso de circuitos eletrônicos especiais para essa finalidade, os chamados controladores: a placa de vídeo permite o acesso ao monitor; a placa ethernet dá acesso à rede; o controlador USB permite acesso ao *mouse*, teclado e outros dispositivos USB externos. Internamente, no computador, cada um dos periféricos é utilizado a partir de seu controlador. Os controladores podem ser acessados por portas de entrada/saída endereçáveis – a cada controlador, é atribuída uma faixa de endereços de portas de entrada/saída.

Os dispositivos de entrada/saída mais complexos, como discos rígidos e placas de vídeo, possuem um processador interno ou microcontrolador gerenciando suas operações. O processador embutido nesse equipamento executa o código gerado pelo mesmo fabricante, que passa a ser chamado *firmware*, permitindo realizar as solicitações do sistema operacional.

A atividade formativa desta semana exercitará os conceitos de processamento vistos até aqui.

Para fixação, você não acha importante adquirirmos a habilidade de identificar a abstração? Neste caso, a abstração não é de *hardware* ou de *software*, mas, sim, de tecnologia, mais especificamente, identificar uma tecnologia de virtualização muito utilizada na prática.

Diante desse cenário, observe atentamente a seguinte videoaula, que aborda a construção do nosso ambiente de desenvolvimento.

Tutorial: ambiente de desenvolvimento

PUCPR Online



Assista no

No decorrer do conteúdo, foram apresentados conceitos e meios de interoperabilidade lógica entre os componentes de *hardware*, na arquitetura de computadores. Com importância equivalente à de um médico que precisa conhecer a anatomia de seu paciente, os conceitos trazidos pelo modelo de Von Neumann ainda são importantes na atualidade, no que se refere à organização de computadores. Outra utilização de arquiteturas, mais especificamente, a de microprocessadores, é um exemplo da evolução entre essas combinações entre elas próprias, caso dos **ARM, RISC e CISC**. Como fomento à sua curiosidade e consequente utilização dela em seu espírito científico, deixamos aqui a sugestão de rápida pesquisa dos três termos destacados, ligados aos microprocessadores.

| Conclusão

Nesta unidade, foi possível desenvolver os fundamentos de arquitetura de computadores. Os temas abordados foram:

- processador;
- memória;
- dispositivos de entrada/saída
- modelo de Von Neumann/organização.

Ao final, fomos capazes de compreender o funcionamento de um computador, identificar os níveis hierárquicos de um sistema computacional e reconhecer os principais componentes de um computador por meio do modelo de Von Neumann.

| Referências Bibliográficas

MARÇULA, M.; BENINI FILHO, P. A. **Informática: conceitos e aplicações**. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2009.

TANENBAUM, A. **Organização estruturada de computadores**. 5. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.

WEBER, R. F. **Fundamentos de arquitetura de computadores**. Porto Alegre: Bookman, 2012. v. 8.

